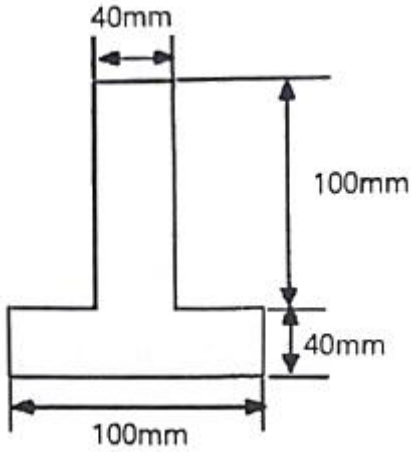


1과목 : 재료역학

1. 그림과 같은 단면에서 가로방향 도심축에 대한 단면 2차모멘트는 약 몇 mm^4 인가?

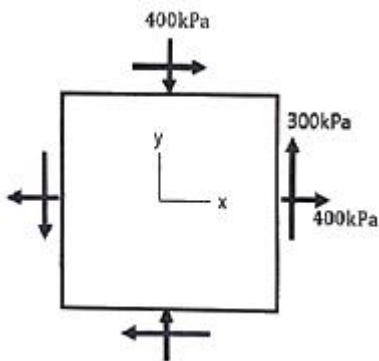


- ① 10.67×10^6 ② 13.67×10^6
③ 20.67×10^6 ④ 23.67×10^6

2. 바깥지름이 46mm인 축이 빈 축이 120kW의 동력을 전달하는데 이 때의 각속도는 40rev/s이다. 이 축의 허용비틀림응력이 80MPa 일 때, 안지름은 약 몇 mm 이하이어야 하는가?

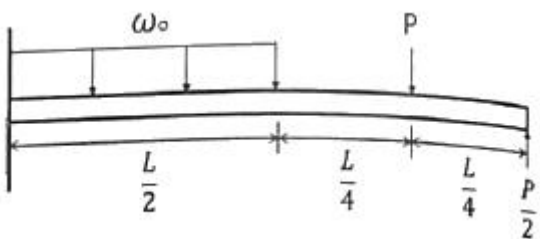
- ① 29.8 ② 41.8
③ 36.8 ④ 48.8

3. 그림과 같이 평면응력 조건하에 최대 주응력은 몇 kPa 인가? (단, $\sigma_x = 400\text{kPa}$, $\sigma_y = -400\text{kPa}$, $\tau_{xy} = 300\text{kPa}$ 이다.)



- ① 400 ② 500
③ 600 ④ 700

4. 다음 보에 발생하는 최대 굽힘 모멘트는?



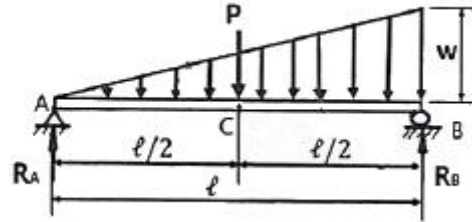
- ① $\frac{L}{4}(\omega_0 L - 2P)$ ② $\frac{L}{4}(\omega_0 L + 2P)$

- ③ $\frac{L}{8}(\omega_0 L - 2P)$ ④ $\frac{L}{8}(\omega_0 L + 2P)$

5. 지름 200mm인 축이 120rpm으로 회전하고 있다. 2m 떨어진 두 단면에서 측정한 비틀림 각이 $1/15 \text{ rad}$ 이었다면 이 축에 작용하고 있는 비틀림 모멘트는 약 몇 $\text{kN}\cdot\text{m}$ 인가? (단, 가로 탄성계수는 80 GPa 이다.)

- ① 418.9 ② 356.6
③ 305.7 ④ 286.8

6. 그림과 같은 단순보의 중앙점(C)에서 굽힘모멘트는?

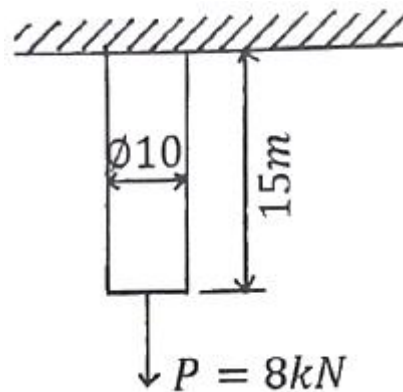


- ① $\frac{P\ell}{2} + \frac{w\ell^2}{8}$ ② $\frac{P\ell}{2} + \frac{w\ell^2}{48}$
③ $\frac{P\ell}{4} + \frac{5w\ell^2}{48}$ ④ $\frac{P\ell}{4} + \frac{w\ell^2}{16}$

7. 반경 r, 내압 P, 두께 t인 얇은 원통형 압력용기의 면내에서 발생하는 최대전단응력(2차원 응력 상태에서의 최대전단응력)의 크기는?

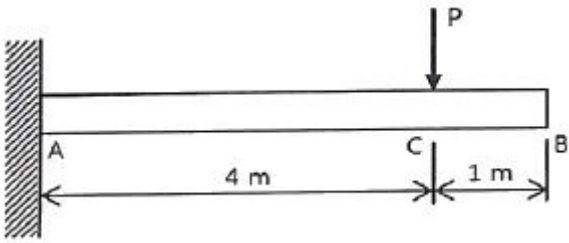
- ① $Pr/2t$ ② Pr/t
③ $Pr/4t$ ④ $2Pr/t$

8. 길이가 15m, 봉의 지름 10mm인 강봉에 $P=8\text{kN}$ 을 작용시킬 때 이 봉의 길이방향 변형량은 약 몇 mm 인가? (단, 이 재료의 세로탄성계수는 210GPa 이다.)



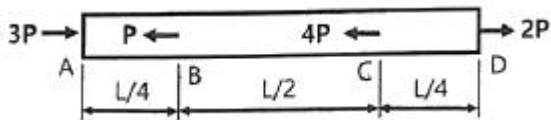
- ① 5.2 ② 6.4
③ 7.3 ④ 8.5

9. 그림과 같은 직사각형 단면의 목재 외팔보에 집중하중 P가 C점에 작용하고 있다. 목재의 허용압축응력을 8MPa, 끝단 B점에서의 허용 처짐량을 23.9mm라고 할 때 허용압축응력과 허용 처짐량을 모두 고려하여 이 목재에 가할 수 있는 집중하중 P의 최대값은 약 몇 kN 인가? (단, 목재의 세로탄성계수는 12GPa, 단면2차모멘트는 $1022 \times 10^{-6}\text{m}^4$, 단면계수는 $4.601 \times 10^{-3}\text{m}^3$ 이다.)



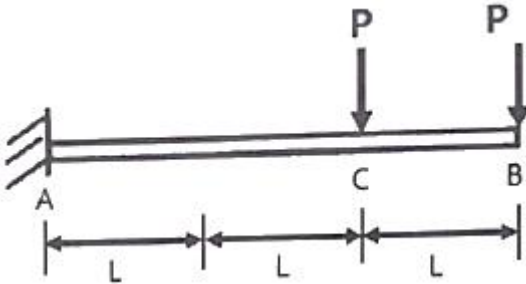
- ① 7.8 ② 8.5
③ 9.2 ④ 10.0

10. 알루미늄봉이 그림과 같이 축하중을 받고 있다. BC간에 작용하고 있는 하중의 크기는?



- ① 2P ② 3P
③ 4P ④ 8P

11. 그림과 같이 전체 길이가 3L인 외팔보에 하중 P가 B점과 C점에 작용할 때 자유단 B에서의 처짐량은? (단, 보의 굽힘강성 EI는 일정하고, 자중은 무시한다.)

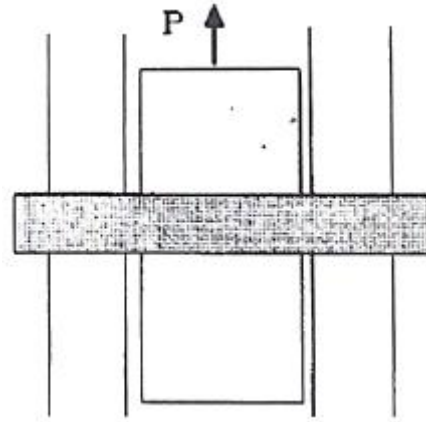


- ① $\frac{44}{3} \frac{PL^3}{EI}$ ② $\frac{35}{3} \frac{PL^3}{EI}$
③ $\frac{37}{3} \frac{PL^3}{EI}$ ④ $\frac{41}{3} \frac{PL^3}{EI}$

12. 허용인장강도가 400MPa인 연강봉에 30kN의 축방향 인장하중이 가해질 경우 이 강봉의 지름은 약 몇 cm 인가? (단, 안전율은 5 이다.)

- ① 2.69 ② 2.93
③ 2.19 ④ 3.33

13. 다음과 같이 3개의 링크를 핀을 이용하여 연결하였다. 2000N의 하중 P가 작용할 경우 핀에 작용되는 전단응력은 약 몇 MPa 인가? (단, 핀의 지름은 1cm 이다.)



- ① 12.73 ② 13.24
③ 15.63 ④ 16.56

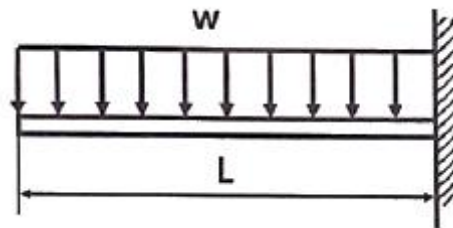
14. 단면적이 5cm², 길이가 60cm인 연강봉을 천장에 매달고 30℃에서 0℃로 냉각시킬 때 길이의 변화를 없게 하려면 봉의 끝에 몇 kN의 추를 달아야 하는가? (단, 세로탄성계수 200GPa, 열팽창계수 $\alpha = 12 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$ 이고, 봉의 자중은 무시한다.)

- ① 60 ② 36
③ 30 ④ 24

15. 전체 길이에 걸쳐서 균일 분포하중 200N/m가 작용하는 단순 지지보의 최대 굽힘응력은 몇 MPa 인가? (단, 폭×높이 = 3cm×4cm인 직사각형 단면이고, 보의 길이는 2m 이다. 또한 보의 지점은 양 끝단에 있다.)

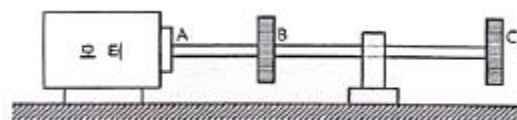
- ① 12.5 ② 25.0
③ 14.9 ④ 29.8

16. 그림과 같이 균일분포 하중을 받는 외팔보에 대해 굽힘에 의한 탄성변형에너지는? (단, 굽힘강성 EI는 일정하다.)



- ① $\frac{w^2 L^5}{80 EI}$ ② $\frac{w^2 L^5}{160 EI}$
③ $\frac{w^2 L^5}{20 EI}$ ④ $\frac{w^2 L^5}{40 EI}$

17. 지름 50mm인 중실축 ABC가 A에서 모터에 의해 구동된다. 모터는 600rpm으로 50kW의 동력을 전달한다. 기계를 구동하기 위해서 기어 B는 35kW, 기어 C는 15kW를 필요로 한다. 축 ABC에 발생하는 최대 전단응력은 몇 MPa 인가?

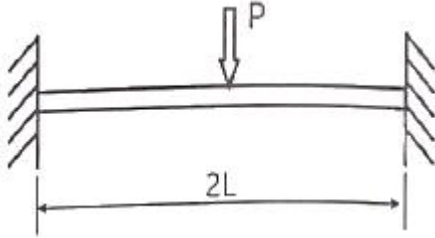


- ① 9.73 ② 22.7

③ 32.4

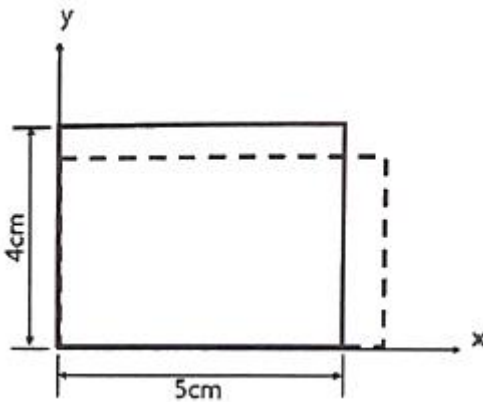
④ 64.8

18. 그림과 같이 길이가 $2L$ 인 양단고정보의 중앙에 집중하중이 아래로 가해지고 있다. 이때 중앙에서 모멘트 M 이 발생하였다면 이 집중하중(P)의 크기는 어떻게 표현되는가?



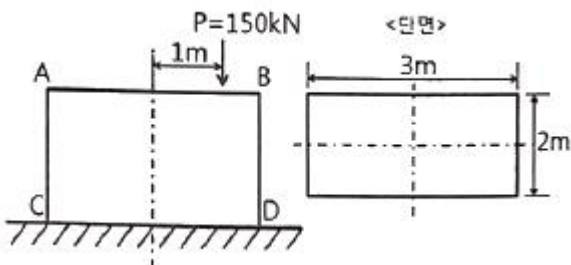
- ① $\frac{M}{L}$ ② $\frac{8M}{L}$
③ $\frac{2M}{L}$ ④ $\frac{4M}{L}$

19. $5\text{cm} \times 4\text{cm}$ 블록이 x 축을 따라 0.05cm 만큼 인장되었다. y 방향으로 수축되는 변형률(ϵ_y)은? (단, 포아송 비(ν)는 0.3 이다.)



- ① 0.00015 ② 0.0015
③ 0.003 ④ 0.03

20. 직사각형 단면의 단주에 150kN 하중이 중심에서 1m 만큼 편심되어 작용할 때 이 부재 AC에서 생기는 최대 인장응력은 몇 kPa 인가?



- ① 25 ② 50
③ 87.5 ④ 100

2과목 : 기계열역학

21. 4kg 의 공기를 온도 15°C 에서 일정 체적으로 가열하여 엔트로피가 3.35 kJ/K 증가하였다. 이때 온도는 약 몇 K 인가? (단, 공기의 정적비열은 $0.717 \text{ kJ/(kg}\cdot\text{K)}$ 이다.)

① 927

② 337

③ 533

④ 483

22. 어느 왕복동 내연기관에서 실린더 안지름이 6.8cm , 행정이 8cm 일 때 평균유효압력은 1200kPa 이다. 이 기관의 1행정당 유효 일은 약 몇 kJ 인가?

- ① 0.09 ② 0.15
③ 0.35 ④ 0.48

23. 완전히 단열된 실린더 안의 공기가 피스톤을 밀어 외부로 일을 하였다. 이 때 외부로 행한 일의 양과 동일한 값(절대값 기준)을 가지는 것은?

- ① 공기의 엔탈피 변화량 ② 공기의 온도 변화량
③ 공기의 엔트로피 변화량 ④ 공기의 내부에너지 변화량

24. 유리창을 통해 실내에서 실외로 열전달이 일어난다. 이때 열전달량은 약 몇 W 인가? (단, 대류열전달계수는 $50\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$, 유리창 표면온도는 25°C , 외기온도는 10°C , 유리창면적은 2m^2 이다.)

- ① 150 ② 500
③ 1500 ④ 5000

25. 보일러, 터빈, 응축기, 펌프로 구성되어 있는 증기원동소가 있다. 보일러에서 2500kW 의 열이 발생하고 터빈에서 550kW 의 일을 발생시킨다. 또한, 펌프를 구동하는데 20kW 의 동력이 추가로 소모된다면 응축기에서의 방열량은 약 몇 kW 인가?

- ① 980 ② 1930
③ 1970 ④ 3070

26. 질량이 5kg 인 강재 용기 속에 물이 20L 들어있다. 용기와 물이 24°C 인 상태에서 이 속에 질량이 5kg 이고 온도가 180°C 인 어떤 물체를 넣었더니 일정 시간 후 온도가 35°C 가 되면서 열평형에 도달하였다. 이 때 이 물체의 비열은 약 몇 $\text{kJ/(kg}\cdot\text{K)}$ 인가? (단, 물의 비열은 $4.2 \text{ kJ/(kg}\cdot\text{K)}$, 강의 비열은 $0.46 \text{ kJ/(kg}\cdot\text{K)}$ 이다.)

- ① 0.88 ② 1.12
③ 1.31 ④ 1.86

27. 냉동기 냉매의 일반적인 구비조건으로서 적합하지 않은 것은?

- ① 임계 온도가 높고, 응고 온도가 낮을 것
② 증발열이 작고, 증기의 비체적이 클 것
③ 증기 및 액체의 점성(점성계수)이 작을 것
④ 부식성이 없고, 안정성이 있을 것

28. 다음 4가지 경우에서 () 안의 물질이 보유한 엔트로피가 증가한 경우는?

- ㉠ 컵에 있는 (물)이 증발하였다.
㉡ 목욕탕의 (수증기)가 차가운 타일 벽에서 물로 응결되었다.
㉢ 실린더 안의 (공기)가 가역 단열적으로 팽창되었다.
㉣ 뜨거운 (커피)가 식어서 주위온도와 같게 되었다.

① ㉠

② ㉡

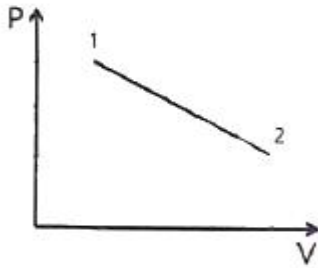
③ ㉓

④ ㉔

29. 열역학 제2법칙과 관계된 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 과정(상태변화)의 방향성을 제시한다.
- ② 열역학적 에너지의 양을 결정한다.
- ③ 열역학적 에너지의 종류를 판단한다.
- ④ 과정에서 발생한 총 일의 양을 결정한다.

30. 실린더에 밀폐된 8kg의 공기가 그림과 같이 압력 $P_1=800\text{kPa}$, 체적 $V_1=0.27\text{m}^3$ 에서 $P_2=350\text{kPa}$, $V_2=0.80\text{m}^3$ 으로 직선 변화하였다. 이 과정에서 공기가 한 일은 약 몇 kJ 인가?



- ① 305 ② 334
- ③ 362 ④ 390

31. 복사열을 방사하는 방사율과 면적이 같은 2개의 방열판이 있다. 각각의 온도가 A 방열판은 120°C , B 방열판은 80°C 일 때 두 방열판의 복사 열전달량(Q_A/Q_B) 비는?

- ① 1.08 ② 1.22
- ③ 1.54 ④ 2.42

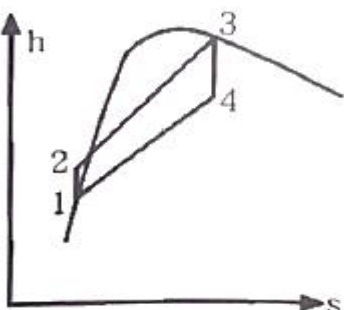
32. 이상적인 오토사이클의 열효율이 56.5% 이라면 압축비는 약 얼마인가? (단, 작동 유체의 비열비는 1.4로 일정하다.)

- ① 7.5 ② 8.0
- ③ 9.0 ④ 9.5

33. 어떤 열기관이 550K의 고열원으로부터 20kJ의 열량을 공급받아 250K의 저열원에 14kJ의 열량을 방출할 때 이 사이클의 Clausius 적분값과 가역, 비가역 여부의 설명으로 옳은 것은?

- ① Clausius 적분값은 -0.0196kJ/K 이고 가역사이클이다.
- ② Clausius 적분값은 -0.0196kJ/K 이고 비가역사이클이다.
- ③ Clausius 적분값은 0.0196kJ/K 이고 가역사이클이다.
- ④ Clausius 적분값은 0.0196kJ/K 이고 비가역사이클이다.

34. 그림과 같은 Rankine 사이클의 열효율은 약 얼마인가? (단, h 는 엔탈피, s 는 엔트로피를 나타내며, $h_1=191.8\text{ kJ/kg}$, $h_2=193.8\text{ kJ/kg}$, $h_3=2799.5\text{ kJ/kg}$, $h_4=2007.5\text{ kJ/kg}$ 이다.)



① 30.3%

② 36.7%

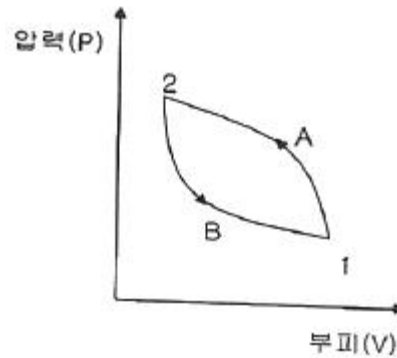
③ 42.9%

④ 48.1%

35. 오토 사이클로 작동되는 기관에서 실린더의 극간 체적 (clearance volume)이 행정 체적(stroke volume)의 15%라고 하면 이론 열효율은 약 얼마인가? (단, 비열비 $k=1.4$ 이다.)

- ① 39.3% ② 45.2%
- ③ 50.6% ④ 55.7%

36. 상태 1에서 경로 A를 따라 상태 2로 변화하고 경로 B를 따라 다시 상태 1로 돌아오는 가역 사이클이 있다. 아래의 사이클에 대한 설명으로 틀린 것은?



- ① 사이클 과정 동안 시스템의 내부에너지 변화량은 0 이다.
- ② 사이클 과정 동안 시스템은 외부로부터 순(net) 일을 받았다.
- ③ 사이클 과정 동안 시스템의 내부에서 외부로 순(net) 열이 전달되었다.
- ④ 이 그림으로 사이클 과정 동안 총 엔트로피 변화량을 알 수 없다.

37. 기체상수가 $0.462\text{kJ}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ 인 수증기를 이상기체로 간주할 때 정압비열($\text{kJ}/(\text{kg}\cdot\text{K})$)은 약 얼마인가? (단, 이 수증기의 비열비는 1.33 이다.)

- ① 1.86 ② 1.54
- ③ 0.64 ④ 0.44

38. 카르노사이클로 작동되는 열기관이 200kJ의 열을 200°C 에서 공급받아 20°C 에서 방출한다면 이 기관의 일은 약 얼마인가?

- ① 38 kJ ② 54 kJ
- ③ 63 kJ ④ 76 kJ

39. 압력 100kPa, 온도 20°C 인 일정량의 이상기체가 있다. 압력을 일정하게 유지하면서 부피가 처음 부피의 2배가 되었을 때 기체의 온도는 약 몇 $^\circ\text{C}$ 가 되는가?

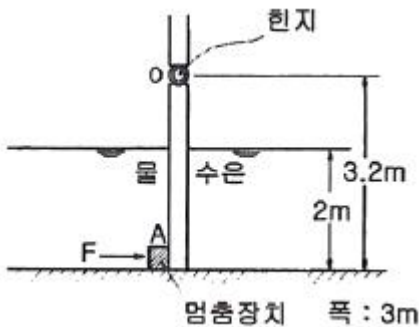
- ① 148 ② 256
- ③ 313 ④ 586

40. 시스템 내의 임의의 이상기체 1kg이 채워져 있다. 이 기체의 정압비열은 $1.0\text{ kJ}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ 이고, 초기 온도가 50°C 인 상태에서 323kJ의 열량을 가하여 팽창시킬 때 변경 후 체적은 변경 전 체적의 약 몇 배가 되는가? (단, 정압과정으로 팽창한다.)

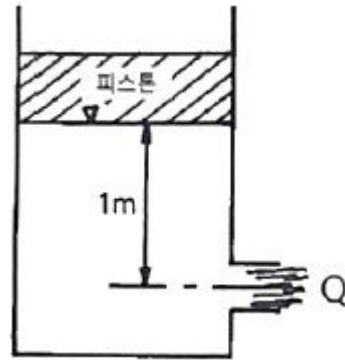
- ① 1.5배 ② 2배
- ③ 2.5배 ④ 3배

3과목 : 기계유체역학

41. 어떤 물체의 속도가 초기 속도의 2배가 되었을 때 항력계수가 초기 항력계수의 1/2로 줄었다. 초기에 물체가 받는 저항력이 D라고 할 때 변화된 저항력은 얼마가 되는가?
 ① 2D ② 4D
 ③ $\frac{1}{2}D$ ④ $\sqrt{2}D$
42. 단면적이 각각 10cm²와 20cm²인 관이 서로 연결되어 있다. 비압축성 유동이라 가정하면 20cm² 관속의 평균유속이 2.4m/s 일 때 10cm² 관내의 평균속도는 약 몇 m/s 인가?
 ① 4.8 ② 1.2
 ③ 9.6 ④ 2.4
43. 5℃의 물[점성계수 1.5×10^{-3} kg/(m·s)]이 안지름 0.25cm, 길이 10m인 수평관 내부를 1m/s로 흐른다. 이 때 레이놀즈 수는 얼마인가?
 ① 166.7 ② 600
 ③ 1666.7 ④ 6000
44. 비압축성 유동에 대한 Navier-Stokes 방정식에서 나타나지 않는 힘은?
 ① 체적력(중력) ② 압력
 ③ 점성력 ④ 표면장력
45. 그림과 같은 수문에서 멈춤장치 A가 받는 힘은 약 몇 kN 인가? (단, 수문의 폭은 3m 이고, 수은의 비중은 13.6 이다.)



- ① 37 ② 510
 ③ 586 ④ 879
46. 수력구배선(hydraulic grade line)에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 에너지선보다 위에 있어야 한다.
 ② 항상 수평선이다.
 ③ 위치수두와 속도수두의 합을 나타내며 주로 에너지선 아래에 있다.
 ④ 위치수두와 압력수두의 합을 나타내며 주로 에너지선 아래에 있다.
47. 그림과 같이 바닥부 단면적이 1m²인 탱크에 설치된 노즐에서 수면과 노즐 중심부 사이 높이가 1m 인 경우 유량을 Q 라고 한다. 이 유량을 2배로 하기 위해서는 수면 상에 약 몇 kg 정도의 피스톤을 놓아야 하는가?



- ① 1000 ② 2000
 ③ 3000 ④ 4000
48. 매끄러운 원관에서 물의 속도가 V일 때 압력강하가 Δp_1 이었고, 이때 완전한 난류유동이 발생되었다. 속도는 2V로 하여 실험을 하였다면 압력강하는 얼마가 되는가?
 ① Δp_1 ② $2\Delta p_1$
 ③ $4\Delta p_1$ ④ $8\Delta p_1$
49. 2차원 직각좌표계(x, y)에서 유동함수(stream function, ψ)가 $\psi = y - x^2$ 인 정상 유동이 있다. 다음 보기 중 속도의 크기가 $\sqrt{5}$ 인 점(x, y)을 모두 고르면?

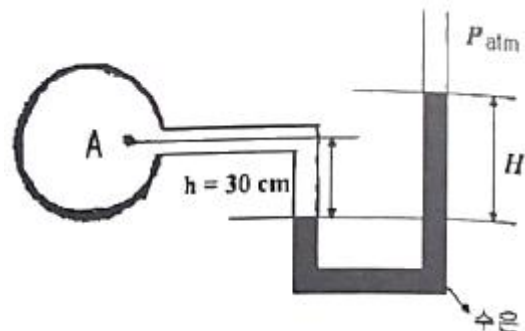
ㄱ. (1, 1) ㄴ. (1, 2) ㄷ. (2, 1)

- ① ㄱ ② ㄷ
 ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ

50. 압력과 밀도를 각각 P, ρ 라 할 때 $\sqrt{\frac{\Delta P}{\rho}}$ 의 차원은?
 (단, M, L, T는 각각 질량, 길이, 시간의 차원을 나타낸다.)

- ① $\frac{L}{T}$ ② $\frac{L}{T^2}$
 ③ $\frac{M}{LT}$ ④ $\frac{M}{L^2T}$

51. 마노미터를 설치하여 액체탱크의 수압을 측정하려고 한다. 수은(비중 = 13.6) 액주의 높이차 H = 50cm 이면 A점에서의 계기압력은 약 얼마인가? (단, 액체의 밀도는 900 kg/m³ 이다.)



- ① 63.9 kPa ② 4.2 kPa
 ③ 63.9 Pa ④ 4.2 Pa

52. 비중이 0.85 이고 동점성계수가 $3 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$ 인 기름이 안지름 10cm 원관 내를 20L/s로 흐른다. 이 원관 100m 길이에서의 수도손실은 약 몇 m 인가?

① 16.6 ② 24.9
③ 49.8 ④ 82.1

53. 동점성계수가 $10 \text{ cm}^2/\text{s}$ 이고 비중이 1.2인 유체의 점성계수는 몇 Pa·s 인가?

① 1.2 ② 0.12
③ 2.4 ④ 0.24

54. 지름 D인 구가 점성계수 μ 인 유체 속에서, 관성을 무시할 수 있는 정도로 느린 속도 V로 움직일 때 받는 힘 F를 D, μ , V의 함수로 가정하여 차원해석 하였을 때 얻을 수 있는 식은?

① $\frac{F}{(D \mu V)^{1/2}} = \text{상수}$

② $\frac{F}{D \mu V} = \text{상수}$

③ $\frac{F}{D \mu V^2} = \text{상수}$

④ $\frac{F}{(D \mu V)^2} = \text{상수}$

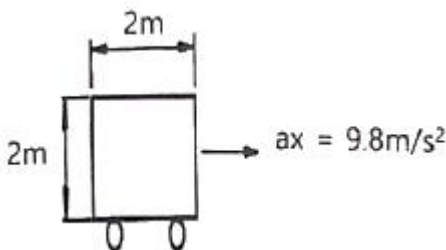
55. 다음 중 Hagen-Poiseuille 법칙을 이용한 세관식 점도계는?

① 맥미셸(MacMichael) 점도계
② 세이볼트(Saybolt) 점도계
③ 낙구식 점도계
④ 스토머(Stormer) 점도계

56. 길이 100m의 배를 길이 5m인 모형으로 실험할 때, 실험이 40km/h로 움직이는 경우와 역학적 상사를 만족시키기 위한 모형의 속도는 약 몇 km/h 인가? (단, 점성마찰은 무시한다.)

① 4.66 ② 8.94
③ 12.96 ④ 18.42

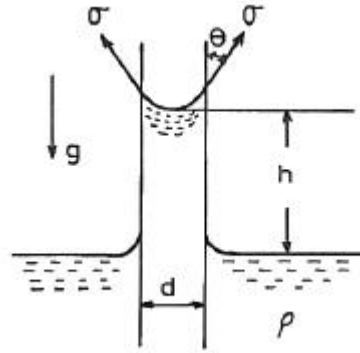
57. 한 변이 2m인 위가 열려있는 정육면체 통에 물을 가득 담아 수평방향으로 9.8 m/s^2 의 가속도로 잡아당겼을 때 통에 남아 있는 물의 양은 약 몇 m^3 인가?



① 8 ② 4
③ 2 ④ 1

58. 밀도가 ρ 인 액체와 접촉하고 있는 기체 사이의 표면장력이 σ 라고 할 때 그림과 같은 지름 d의 원통 모세관에서 액주의

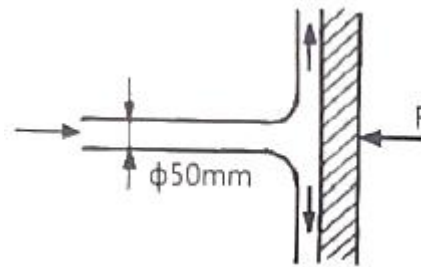
높이 h를 구하는 식은? (단, g는 중력가속도이다.)



① $h = \frac{2\sigma \sin \theta}{\rho g d}$ ② $h = \frac{2\sigma \cos \theta}{\rho g d}$

③ $h = \frac{4\sigma \sin \theta}{\rho g d}$ ④ $h = \frac{4\sigma \cos \theta}{\rho g d}$

59. 그림과 같이 비중이 0.83인 기름이 12m/s의 속도로 수직 고정평판에 직각으로 부딪치고 있다. 판에 작용하는 힘 F는 약 몇 N 인가?



① 23.5 ② 28.9
③ 288.6 ④ 234.7

60. 평판 위를 지나는 경계층 유동에서 경계층 두께가 δ 인 경계

층 내 속도 u 가 $\frac{u}{U} = \sin\left(\frac{\pi y}{2\delta}\right)$ 로 주어진다. 여기서 y는 평판까지 거리, U는 주류속도이다. 이 때 경계층 배제 두께(boundary layer displacement thickness) δ^* 와 δ 의 비 δ^*/δ 는 약 얼마인가?

① 0.333 ② 0.363
③ 0.500 ④ 0.667

4과목 : 유체기계 및 유압기기

61. $6 \text{ m}^3/\text{min}$ 의 송출량으로 물을 송수하는 원심펌프가 있다. 흡입관 안지름은 200mm, 토출관 안지름은 150mm이며, 펌프 기준면에서 측정한 흡입압력은 -20 kPa (게이지 압력)이고, 펌프 기준면으로부터 1.5m 위에서 측정한 토출압력은 147 kPa (게이지 압력)일 때 이 펌프를 작동하는데 필요한 동력은 약 몇 kW인가? (단, 주어진 조건 외의 각종 손실은 무시한다.)

① 56.2 ② 36.8
③ 19.3 ④ 7.45

62. 유효 낙차 93m, 유량 $200 \text{ m}^3/\text{s}$ 인 수차의 이론출력(MW)은 얼마인가? (단, 물의 비중량은 9800 N/m^3 이다.)

- ① 1822 ② 182
③ 3644 ④ 364
63. 원심펌프의 기본 구성품 중 펌프의 종류에 따라서는 없어도 가능한 구성품은?
① 회전차(Impeller) ② 안내깃(Guide vane)
③ 케이싱(Casing) ④ 펌프(Pump shaft)
64. 수차의 수격현상에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 기동이나 정지 또는 부하가 갑자기 변화할 경우 유입수량이 급변함에 따라 수격현상이 발생하게 된다.
② 수격현상은 진동의 원인이 되고 경우에 따라서는 수관을 파괴시키기도 한다.
③ 수차 케이싱에 압력조절기를 설치하여 부하가 급변할 경우 방출유량을 조절하여 수격현상을 방지한다.
④ 수차에 서지탱크를 설치하여 관내 압력변화를 크게 하여 수격현상을 방지할 수 있다.
65. 루츠형 진공 펌프가 동일한 압력 사용 범위에서 다른 진공 펌프와 비교하여 가지는 장점이 아닌 것은?
① 1회전의 배기용적이 비교적 크므로 소형에서도 큰 배기 속도가 얻어진다.
② 넓은 압력 범위에서도 양호한 배기성능이 발휘된다.
③ 배기밸브가 없으므로 진동이 적다.
④ 높은 압력에서도 요구되는 모터 용량이 크지 않아 1000Pa 이상의 압력에서 단독으로 사용하기 적합하다.
66. 기계적 에너지를 유체 에너지(주로 압력에너지 형태)로 변환시키는 장치를 보기에서 모두 고른다면?
㉠ 펌프 ㉡ 송풍기 ㉢ 압축기 ㉣ 수차
- ① ㉠, ㉡, ㉢ ② ㉠, ㉢
③ ㉠, ㉡, ㉣ ④ ㉢, ㉣
67. 펌프에서 공동현상(cavitation)이 주로 일어나는 곳을 옳게 설명한 것은?
① 회전차 날개의 입구를 조금 지나 날개의 표면(front)에서 일어난다.
② 펌프의 흡입구에서 일어난다.
③ 흡입구 바로 앞에 있는 곡관부에서 일어난다.
④ 회전차 날개의 입구를 조금 지나 날개의 이면(back)에서 일어난다.
68. 수차의 형식을 물이 작용하는 주된 에너지의 종류(위치에너지, 속도에너지, 압력에너지)에 따라 크게 3가지로 구분하는데 이 분류에 속하지 않는 것은?
① 중력수차 ② 축류수차
③ 충동수차 ④ 반동수차
69. 유체커플링에서 드래그 토크(drag torque)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?
① 원동축은 회전하고 종동축이 정지해 있을 때의 토크
② 종동축과 원동축의 토크 비가 1일 때의 토크
③ 종동축에 부하가 걸리지 않을 때의 토크
④ 종동축의 속도가 원동축의 속도보다 커지기 시작할 때의 토크

70. 프로펠러 풍차에서 이론효율이 최대가 되는 조건은 다음 중 어느 것인가? (단, V_0 는 풍차 입구의 풍속, V_2 는 풍차 후류의 풍속이다.)
① $V_2 = V_0 / 3$ ② $V_2 = V_0 / 2$
③ $V_2 = V_0^2$ ④ $V_2 = V_0$
71. 유압펌프의 소음 및 진동이 크게 발생하는 이유로 적절하지 않은 것은?
① 흡입관 또는 필터가 막힌 경우
② 펌프의 설치 위치가 매우 높은 경우
③ 토출 압력이 매우 높게 설정된 경우
④ 흡입관이 직경이 매우 크거나 길이가 짧은 경우
72. 유량 제어 밸브를 실린더 출구 측에 설치한 회로로서 실린더에서 유출되는 유량을 제어하여 피스톤 속도를 제어하는 회로는?
① 미터 인 회로 ② 미터 아웃 회로
③ 블리드 오프 회로 ④ 카운터 밸런스 회로
73. 오일 탱크의 구비 조건에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?
① 오일 탱크의 바닥면은 바닥에서 일정 간격 이상을 유지하는 것이 바람직하다.
② 오일 탱크는 스트레이너의 삽입이나 분리를 용이하게 할 수 있는 출입구를 만든다.
③ 오일 탱크 내에 격판(방해판)은 오일의 순환거리를 짧게 하고 기포의 방출이나 오일의 냉각을 보존한다.
④ 오일 탱크의 용량은 장치의 운전중지 중 장치내의 작동유가 복귀하여도 지장이 없을 만큼의 크기를 가져야 한다.
74. 다음 간략기호의 명칭은? (단, 스프링이 없는 경우이다.)



- ① 체크 밸브 ② 스톱 밸브
③ 일정 비율 감압 밸브 ④ 저압 우선형 셔틀 밸브
75. 패킹 재료로서 요구되는 성질로 적절하지 않은 것은?
① 내마모성이 있을 것
② 작동유에 대하여 적당한 저항성이 있을 것
③ 온도, 압력의 변화에 충분히 견딜 수 있을 것
④ 패킹이 유체와 접하므로 그 유체에 의해 연화되는 재질일 것
76. 토출량이 일정하지 않으며 주로 저압에서 사용하는 비용적형 펌프의 종류가 아닌 것은?
① 베인 펌프 ② 원심 펌프
③ 축류 펌프 ④ 혼류 펌프
77. 유압 실린더에서 오일에 의해 피스톤에 15MPa의 압력이 가해지고 피스톤 속도가 3.5cm/s 일 때 이 실린더에서 발생하는 동력은 약 몇 kW 인가? (단, 실린더 안지름은 100mm 이다.)
① 2.74 ② 4.12

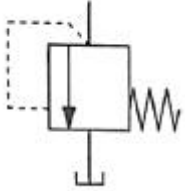
③ 6.18

④ 8.24

78. 유량 제어 밸브에 속하는 것은?

- ① 스톱 밸브 ② 릴리프 밸브
③ 브레이크 밸브 ④ 카운터 밸런스 밸브

79. 다음 기호의 명칭은?



- ① 풋 밸브 ② 감압 밸브
③ 릴리프 밸브 ④ 디셀러레이션 밸브

80. 유압 및 유압 장치에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 자동제어, 원격제어가 가능하다.
② 오일에 기포가 섞이거나 먼지, 이물질에 의해 고장이나 작동이 불량할 수 있다.
③ 굴삭기와 같은 큰 힘을 필요로 하는 건설기계는 유압보다는 공압을 사용한다.
④ 유압 장치는 공압 장치에 비해 복귀관과 같은 배관을 필요로 하므로 배관이 상대적으로 복잡해질 수 있다.

5과목 : 건설기계일반 및 플랜트배관

81. 파일해머의 종류가 아닌 것은?

- ① 드롭 해머 ② 디젤 해머
③ 탬핑 콤팩트 해머 ④ 진동 해머

82. 도로의 아스팔트 포장에 위한 기계가 아닌 것은?

- ① 아스팔트 클리너
② 아스팔트 피니셔
③ 아스팔트 믹싱 플랜트
④ 아스팔트 디스트리뷰터(살포기)

83. 클러치가 미끄러지는 원인으로 적절하지 않은 것은?

- ① 압력판의 마멸
② 클러치판의 경화 및 오일 부착
③ 클러치 페달의 자유간극 과소
④ 클러치 스프링의 자유길이 및 장력 과대

84. 건설기계관리업무처리규정상 콘크리트 믹서트럭의 규격 표시방법은?

- ① 유제 탱크의 용량(l)
② 콘크리트를 생산하는 시간(h)
③ 콘크리트 믹서트럭의 작업수
④ 혼합 또는 교반장치의 1회 작업 능력(m³)

85. 버킷계수는 1.15, 토량환산계수는 1.1, 작업효율은 80%이고, 1회 사이클 타임은 30초, 버킷 용량은 1.4m³ 인 로더의 시간당 작업량은 약 몇 m³/h 인가?

- ① 141 ② 170

③ 192

④ 215

86. 비금속 재료인 합성수지는 크게 열가소성 수지와 열경화성 수지로 구분하는데, 다음 중 열가소성 수지에 속하는 것은?

- ① 페놀 수지 ② 멜라민 수지
③ 아크릴 수지 ④ 실리콘 수지

87. 피스톤식 콘크리트 펌프(스윙 밸브 형식)의 주요 구성 요소가 아닌 것은?

- ① 로터 ② 스윙 파이프
③ 콘크리트 호퍼 ④ 콘크리트 피스톤

88. 굴삭기의 작업 장치별 각종 용어 설명으로 틀린 것은?

- ① 암핀이란 붐과 암을 연결하는 핀 또는 볼트 등의 이음장치를 말한다.
② 암의 길이인 붐 핀의 중심에서 암핀 중심까지의 거리를 말한다.
③ 투스란 버킷의 절삭날 부분에 이음장치에 의하여 부착된 수개의 돌출물을 말한다.
④ 붐이란 한쪽 끝은 상부장치에 연결되고 다른쪽 끝은 암 또는 버킷에 연결된 구조로 버킷의 상하 운동이 주요 목적인 것을 말한다.

89. 굴삭기의 작업 장치에 해당하지 않는 것은?

- ① 어스 오거 ② 유압 셔블
③ 트랙 ④ 백호

90. 플랜트 설비에서 원심력에 의하여 입자를 분리하는 집진장치?

- ① 코트렐 집진장치 ② 백 필터 집진장치
③ 중력 침강식 집진장치 ④ 멀티 사이클론 집진장치

91. 일반 배관용 스테인리스강관의 종류로 옳은 것은?

- ① STS 304 TPD, STS 316 TPD
② STS 304 TPD, STS 415 TPD
③ STS 316 TPD, STS 404 TPD
④ STS 404 TPD, STS 415 TPD

92. 동관 이음방법에 해당하지 않는 것은?

- ① 연납땜 이음 ② 노허브 이음
③ 경납땜 이음 ④ 플랜지 이음

93. 동력 나사절삭기의 종류가 아닌 것은?

- ① 호브식 ② 로터리식
③ 오스터식 ④ 다이헤드식

94. 레스트레인트(restraint)의 종류가 아닌 것은?

- ① 앵커 ② 스톱퍼
③ 가이드 ④ 브레이스

95. 급·배스 배관시공 완료 후 실시하는 시험 방법의 종류가 아닌 것은?

- ① 수압시험 ② 만수시험
③ 인장시험 ④ 연기시험

96. 배관의 피복 및 시험에 대한 설명으로 적절하지 않은 것

